

PYTHON & SUAS APLICAÇÕES

FUNÇÕES E ANÁLISE DE DADOS COM O PANDAS

POR JOÃO VÍTOR PAMPONET ESTEVES

O QUE IREMOS APRENDER

1. Funções em Python
2. Introdução à biblioteca pandas
3. Integração com matplotlib
4. Proposta do projeto final

FUNÇÕES EM PYTHON

As funções são blocos de código reutilizáveis que permitem organizar e estruturar melhor os programas.

Elas são usadas para executar tarefas específicas e podem receber valores de entrada (parâmetros) e retornar resultados.

Essa abordagem evita repetições de código e torna os programas mais claros e fáceis de manter.



CONCEITO DE FUNÇÃO EM PY

Uma função em Python é um bloco de código organizado que realiza uma tarefa específica.

Pense nela como uma máquina que:

- **Recebe** dados de entrada (parâmetros)
- **Processa** esses dados
- **Retorna** um resultado



ESTRUTURA PADRÃO DE UMA FUNÇÃO

```
def calcular_media(nota1, nota2, nota3):
    soma = nota1 + nota2 + nota3
    media = soma / 3
    return media

resultado = calcular_media(8, 7, 9)
print(f"Média: {resultado:.1f}")
```

Obrigatória para definir uma função
Indica ao Python: "vou criar uma função"

Identificador único
Segue mesmas regras de nomes de variáveis
Use nomes **descritivos** que expliquem o que a função faz

Variáveis que a função recebe
Podem ser zero, um ou vários
Separe por vírgulas

ESTRUTURA PADRÃO DE UMA FUNÇÃO

```
def calcular_media(nota1, nota2, nota3):

    soma = nota1 + nota2 + nota3
    media = soma / 3
    return media

resultado = calcular_media(8, 7, 9)
print(f"Média: {resultado:.1f}")
```

Obrigatório após os parênteses
Indica o início do bloco da função

Bloco de código indentado
Onde a mágica acontece
Executa a tarefa específica

(Opcional)
Devolve um resultado
Se omitido, retorna *None*
Pode retornar qualquer tipo de dado

TIPOS DE FUNÇÃO

Em Python não existe uma classificação formal ou rígida de “tipos de funções” como em outras linguagens.

A distinção é mais conceitual e baseada no comportamento da função.



FORMAS COMUNS DE CLASSIFICAÇÃO

POR RETORNO

↩

Funções com retorno:
Usam Return para devolver um resultado

```python
def somar(a, b):

  resultado = a + b
  return resultado

print(somar(3, 5))
```

Funções sem retorno:
Executam ações (ex: print())-> retornam None

```python
def exibir_mensagem():

    print("=== BEM-VINDO AO SISTEMA ===")
    print("Operação concluída com sucesso!")
    print("========")

exibir_mensagem()
```

FORMAS COMUNS DE CLASSIFICAÇÃO

POR PARÂMETROS



Funções sem parâmetros:

```
1 def saudacao():
2     print("=" * 30)
3     print("Bem-vindo ao programa!")
4     print("Tenha um ótimo dia! ")
5     print("=" * 30)
6
7 saudacao()
```

FORMAS COMUNS DE CLASSIFICAÇÃO

POR PARÂMETROS



Funções com parâmetros:

```python
def saudacao_fixa(nome, periodo):
    if periodo == "manhã":
        mensagem = f"Bom dia, {nome}!"

    elif periodo == "tarde":
        mensagem = f"Boa tarde, {nome}!"

    else:
        mensagem = f"Boa noite, {nome}!"

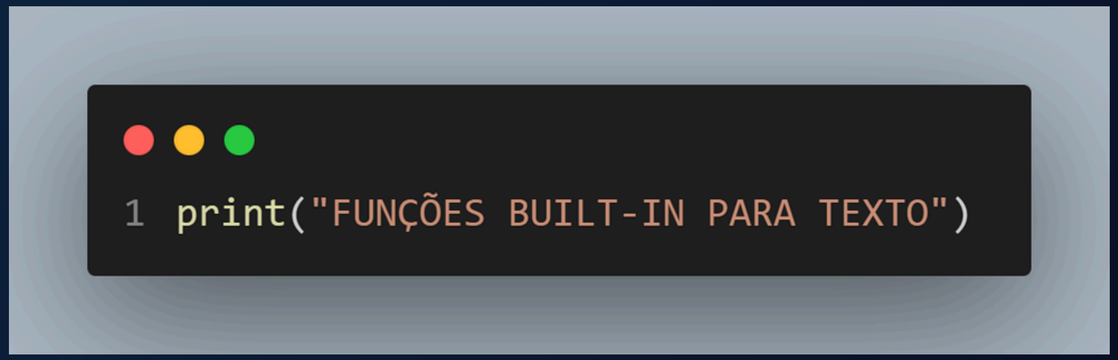
    return mensagem

print(saudacao_fixa("Ana", "manhã"))
```

FORMAS COMUNS DE CLASSIFICAÇÃO

POR ORIGEM

Funções built-in:
Já existem no Python (Ex: print(), len())



FORMAS COMUNS DE CLASSIFICAÇÃO

POR ORIGEM

Funções do usuário:
Criadas por você com def

```python
def formatar_nome(nome):
    return nome.strip().title()

print(formatar_nome("   joão silva   "))
```

INTRODUÇÃO À BIBLIOTECA PANDAS



O Pandas é uma das bibliotecas mais populares do Python para manipulação e análise de dados.

Ele fornece estruturas eficientes, como o DataFrame, que permite trabalhar com tabelas de dados de forma semelhante ao Excel, mas com muito mais flexibilidade.

Com o Pandas, é possível importar dados de diferentes fontes (como CSV, Excel ou bancos de dados), organizar colunas, filtrar informações, realizar cálculos estatísticos e gerar relatórios.

COMANDOS BÁSICOS DA BIBLIOTECA PANDAS

Importando o Pandas

```
import pandas as pd
```

CARREGAR UM ARQUIVO CSV

CSV

```
df = pd.read_csv('dados.csv')
```

CARREGAR UM ARQUIVO Excel

Excel (.xlsx, .xls)

```
df = pd.read_excel('planilha.xlsx')
```

COMANDOS BÁSICOS DA BIBLIOTECA PANDAS

CRIAR UM DATAFRAME A partir de Dicionário

```python
import pandas as pd

dados = {
    'Nome': ['Ana', 'João', 'Maria', 'Pedro'],
    'Idade': [25, 30, 22, 35],
    'Cidade': ['SP', 'RJ', 'SP', 'BH'],
    'Salario': [5000, 7000, 4500, 8000]
}

df = pd.DataFrame(dados)
print(df)
```

COMANDOS BÁSICOS DA BIBLIOTECA PANDAS

CRIAR UM DATAFRAME A partir de Lista de Listas

```python
import pandas as pd

dados = [
    ['Ana', 25, 'SP', 5000],
    ['João', 30, 'RJ', 7000],
    ['Maria', 22, 'SP', 4500]
]

colunas = ['Nome', 'Idade', 'Cidade', 'Salario']
df = pd.DataFrame(dados, columns=colunas)
print(df)
```

COMANDOS BÁSICOS DA BIBLIOTECA PANDAS

CARREGAR COLUNAS DO ARQUIVO

.columns

```
print("Colunas do dataframe:")
print(df.columns)
```

COMANDOS BÁSICOS DA BIBLIOTECA PANDAS

TRABALHANDO COM COLUNAS

Converter para lista

```
lista_colunas = df.columns.tolist()
print("Lista de colunas:", lista_colunas)
```

Verificar se coluna existe

```
if 'Nome' in df.columns:
print("Coluna 'Nome' existe no dataframe")
```

Número de colunas

```
num_colunas = len(df.columns)
print(f"Número de colunas: {num_colunas}")
```

COMANDOS BÁSICOS DA BIBLIOTECA PANDAS

CARREGAR LINHAS DO ARQUIVO	Primeiras Linhas

.head()

```
print("Primeiras 5 linhas:")
print(df.head())
```

COMANDOS BÁSICOS DA BIBLIOTECA PANDAS

CARREGAR LINHAS DO ARQUIVO	Ultimas linhas

.tail()

```
print("Últimas 5 linhas:")
print(df.tail())
```

COMANDOS BÁSICOS DA BIBLIOTECA PANDAS

SELECIONAR COLUNAS ESPECÍFICAS | Seleção com Colchetes

Uma coluna (retorna Series)

```
coluna_nome = df['Nome']
print("Coluna Nome:")
print(coluna_nome)
```

COMANDOS BÁSICOS DA BIBLIOTECA PANDAS

SELECIONAR COLUNAS ESPECÍFICAS | Múltiplas Colunas

```
# Duas colunas (retorna DataFrame)
duas_colunas = df[['Nome', 'Idade']]
print("Nome e Idade:")
print(duas_colunas)
```

COMANDOS BÁSICOS DA BIBLIOTECA PANDAS

SELECIONAR COLUNAS ESPECÍFICAS | Várias Colunas

```
# Várias colunas específicas

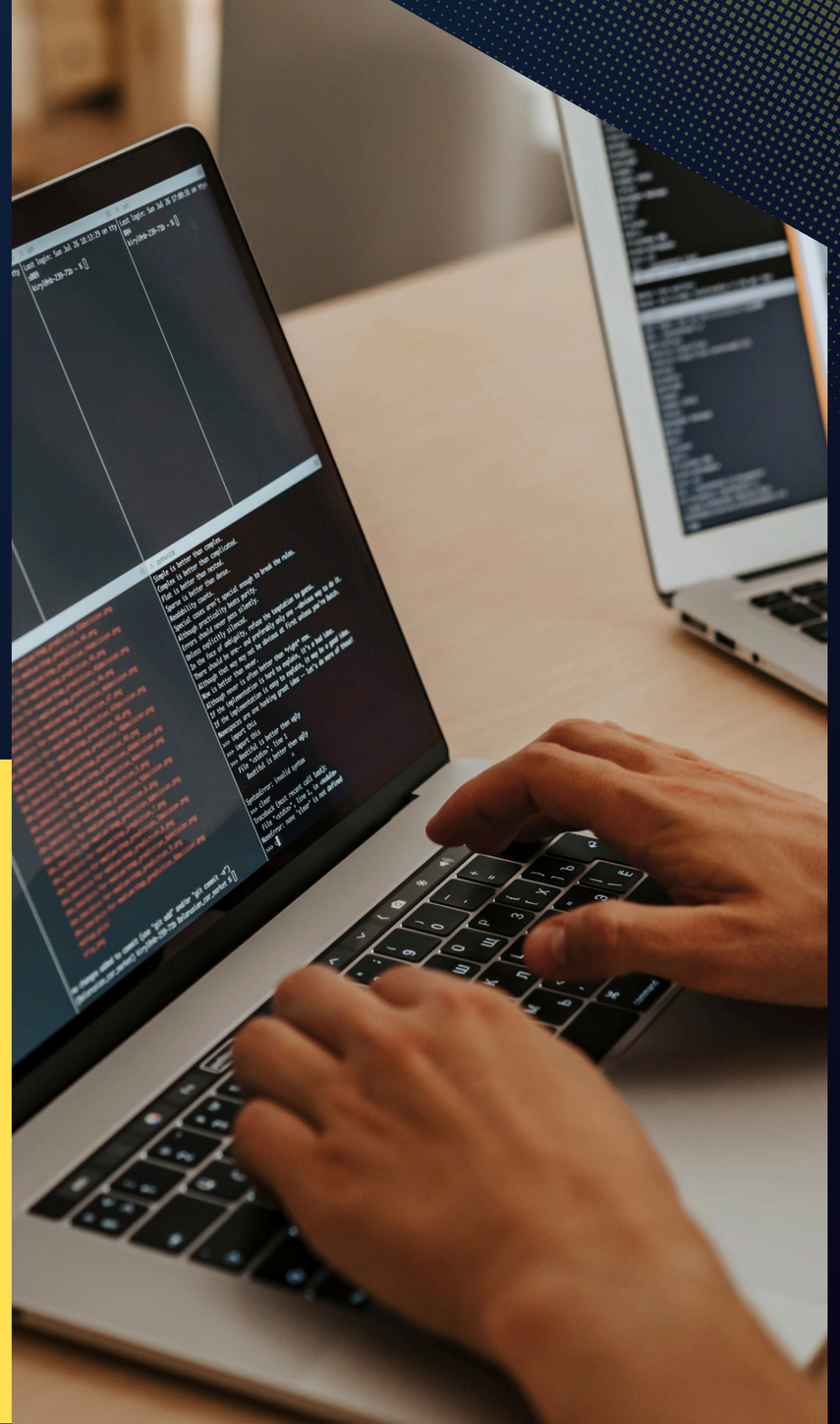
colunas_selecionadas = df[['Nome', 'Cidade', 'Salario']]
print("Colunas selecionadas:")
print(colunas_selecionadas)
```

PROJETO FINAL

Descrição do Projeto

O projeto final tem como objetivo consolidar os conhecimentos adquiridos durante o curso por meio da análise de dados reais do setor industrial.

Os alunos trabalharão em equipes, utilizando o dataset Manufacturing Dataset (Kaggle) para realizar diferentes análises aplicadas à engenharia de produção, empregando Python e bibliotecas como pandas e matplotlib.



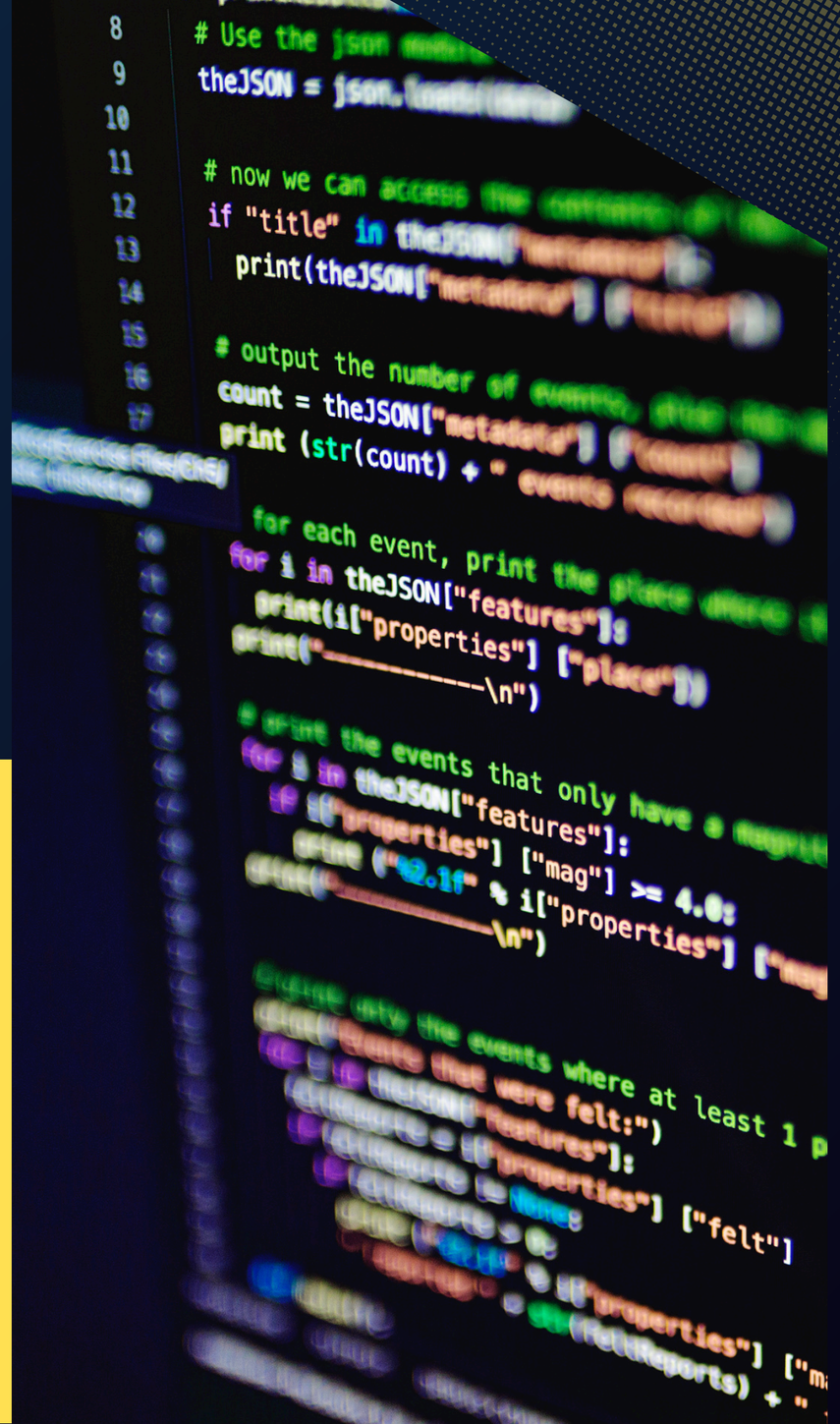


OBJETIVO GERAL

- Aplicar conceitos de manipulação e análise de dados utilizando o Python .
- Praticar leitura, filtragem, agrupamento e visualização de dados com a biblioteca pandas.
- Desenvolver habilidades de trabalho em equipe, documentação e apresentação de resultados.
- Construir um projeto prático que poderá ser incluído no portfólio profissional dos alunos.

METODOLOGIA

- A turma será dividida em equipes, sendo sorteado um tema para cada uma realizar uma análise específica com base nos dados do dataset.
- Cada equipe terá até 20 minutos para apresentar os resultados da análise, incluindo uma breve explicação da lógica utilizada no código.
- Após a apresentação, os demais alunos poderão fazer perguntas e discutir pontos relevantes do projeto.



DATASET UTILIZADO

O **Manufacturing Dataset** é um conjunto de dados fictícios do setor industrial, reunindo informações sobre produção, qualidade, custos, desempenho operacional e condições ambientais.
Ele é ideal para estudos de análise de dados aplicados à Engenharia de Produção.

Disponível em: Manufacturing Dataset – Kaggle



TEMAS DAS ANÁLISES

Cada equipe receberá, por sorteio, um dos temas abaixo para desenvolver sua análise:

1. **Produção Total e Eficiência:**
   Análise da quantidade de peças produzidas por produto, turno e máquina.

2. **Controle de Qualidade:**
   investigação dos defeitos, taxa de refugo e impacto na produção.

3. **Desempenho Operacional:**
   Análise do tempo de produção, manutenção, períodos de parada e reprocessos.

4. **Condições Ambientais:**
   Estudo da influência da temperatura e umidade sobre a qualidade e o volume produzido.

REQUISITOS DO PROJETO

- O código deverá ser desenvolvido em Python, utilizando obrigatoriamente as bibliotecas Pandas e Matplotlib.
- É permitida a utilização de bibliotecas adicionais, desde que a escolha seja devidamente justificada no projeto.
- A análise de dados deve incluir pelo menos uma representação visual gerada preferencialmente com a biblioteca Matplotlib.
- O código deve ser bem estruturado, comentado e legível, facilitando a compreensão por terceiros.
- Durante a apresentação, o código deverá ser executado e demonstrado em funcionamento.
- Além da apresentação, cada equipe deverá fornecer o link para um repositório público no GitHub, contendo todo o código do projeto, devidamente organizado e versionado.

AVALIAÇÃO

A nota do projeto será distribuída da seguinte forma:

Critério	Peso
Código	50%
Apresentação	30%
Documentação	20%

Observação: Apesar de o projeto ser realizado em equipe, será avaliada também a contribuição individual de cada participante.

ATÉ A PROXIMA